

Trabajo Práctico N° 3: **Modelo Heckscher-Ohlin.**

Ejercicio 1.

Escribir las ecuaciones de un modelo simple de economía abierta tipo HO.

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos (s): X (exportable) e Y (importable).
- 2 factores productivos (f): L (trabajo) y K (capital).
- 1 hogar.

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo simple de economía abierta tipo HO:

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector s	$LD_s = \frac{\delta_s^L P_s Q_s}{WL}, KD_s = \frac{\delta_s^K PV A_s Q_s}{WK}$
Producción del sector s	$Q_s = \varphi_s LD_s^{\delta_s^L} KD_s^{\delta_s^K}$
Ingreso de los hogares	$YH = WL \sum_{s \in S} LD_s + WK \sum_{s \in S} KD_s + savf * EXR$
Demanda del producto s de los hogares	$QH_s = \frac{\alpha_s YH}{P_s}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = \sum_{s \in S} LD_s; \overline{KS} = \sum_{s \in S} KD_s$
Índice de precios al consumidor	$\overline{CPI} = \sum_{s \in S} P_s * cwt_s$
Precio doméstico de los productos	$P_s = pw_s * EXR$
Cuenta corriente de la balanza de pagos	$\sum_{s \in S} pw_s (Q_s - QH_s) + WALRAS = -savf$

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_s
Demanda de productos de los hogares	QH_s
Demanda de factores de los sectores	LD_s, KD_s
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (exogeneizadas)
Remuneración a los factores	WL, WK
Precio doméstico de los productos	P_s
Ingreso de los hogares	YH
Índice de precios al consumidor	CPI (establecida como numerario)
Tipo de cambio nominal	EXR
Walras	$WALRAS$ (agregada al exogeneizar LS y KS y al establecer como numerario a CPI)

VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	δ_s^L, δ_s^K
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_s
Participación de los productos en el consumo de los hogares	α_s
Participación de los productos en el CPI	cwt_s
Precio internacional de los productos	pw_s
Ahorro del resto del mundo (en moneda extranjera)	$savf$

Como se puede observar, se tiene un total de 15 ecuaciones y de 15 variables endógenas (dado que LS y KS se exogenizan, CPI se establece como numerario y WALRAS se agrega como variable endógena).

Ejercicio 2.

Implementar el modelo desarrollado en (1) en GAMS; calibrarlo con la matriz de contabilidad social que aparece más abajo en la Tabla 1.

Tabla 1. *Matriz de contabilidad social.*

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	total
s-sx					90	10	100
s-sy					110		110
lab	25	75					100
cap	75	25					100
hhd			100	100			200
row		10					10
total	100	110	100	100	200	10	

El modelo desarrollado en el ejercicio 1 se implementa en GAMS (ver código *.gms*), calibrándolo con la matriz de contabilidad social de la Tabla 1. Por un lado, se puede observar que, en este modelo, la economía toma como dados los precios internacionales de los bienes (al igual que en el modelo de Heckscher-Ohlin) y la balanza comercial se encuentra equilibrada (es decir, se exporta el bien X por el mismo valor en que se importa el bien Y), por lo que el ahorro del resto del mundo (*savf*) es igual a cero. Por otro lado, dado que *savf* es un parámetro exógeno del modelo igualado a cero por la calibración y que el índice de precios al consumidor (CPI) es el numerario, esta economía responderá a los *shocks* de precios internacionales de los bienes mediante ajustes en el tipo de cambio nominal (EXR) para equilibrar el tipo de cambio real.

Ejercicio 3.

Teorema Rybczynski. Simular un aumento de 15% en la dotación de trabajo. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $\bar{L}S=100$) y de la simulación con el *shock* en la dotación de trabajo (con $\bar{L}S=115$):

VARIABLE	$\bar{L}S=100$	$\bar{L}S=115$
Producción del sector X	100.000	92.500
Producción del sector Y	100.000	122.500
Demanda del producto X de los hogares	90.000	96.750
Demanda del producto Y de los hogares	110.000	118.250
Demanda de trabajo del sector X	25.000	23.125
Demanda de capital del sector X	75.000	69.375
Demanda de trabajo del sector Y	75.000	91.875
Demanda de capital del sector Y	25.000	30.625
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	1.000
Precio doméstico del producto X	1.000	1.000
Precio doméstico del producto Y	1.000	1.000
Ingreso de los hogares	200.000	215.000
Índice de precios al consumidor	1.000	1.000
Tipo de cambio nominal	1.000	1.000
Walras	0.000	0.000

En una economía abierta tipo HO, los factores se pueden reasignar entre los sectores productivos dentro de un país, pero no pueden moverse entre países. En ese contexto, el teorema de Rybczynski plantea que, ante un aumento en la dotación de un factor manteniendo la del otro factor constante (con precios de factores y, por consiguiente, de bienes constantes), aumentará la producción del sector intensivo en el factor que aumenta su dotación y disminuirá la producción del sector intensivo en el factor que no varía su dotación.

En la economía de este modelo, si aumenta la dotación de trabajo, se espera que aumente la producción del bien Y (ya que es relativamente intensiva en trabajo) y disminuya la del bien X (ya que es relativamente intensiva en capital). Efectivamente, luego del *shock*, esto es lo que se observa en los resultados: la producción del bien Y aumenta de 100 a 122.5 y la del bien X disminuye de 100 a 92.5. Siendo así, esto exige un aumento de las demandas factoriales en el sector Y y una disminución de éstas en el sector X. Además, este aumento en la dotación de trabajo provoca un aumento del ingreso de los hogares (igual a $\Delta YH = WL * \Delta \bar{L}S = 15$), lo cual, consecuentemente, lleva a un aumento de la cantidad demandada de ambos bienes; a su vez, debido a que la participación de cada bien en el consumo de los hogares se mantiene inalterada, el aumento porcentual en la demanda es igual para ambos bienes.

Por último, el teorema de Rybczynski refleja un “efecto magnificación”. De acuerdo a este efecto, el aumento en la dotación del factor L debería aumentar en una mayor proporción la producción del bien que usa intensivamente dicho factor (en este caso, la producción del bien Y). Por lo tanto, debería cumplirse que: $\widehat{Q}_Y > \widehat{L}S > \widehat{K}S >$

$\widehat{Q}_X$, siendo $\widehat{Q}_Y$ y $\widehat{LS}$ variaciones positivas, $\widehat{KS}$ variación nula y $\widehat{Q}_X$ variación negativa. En la simulación, se observa que este efecto magnificación se cumple: $\widehat{Q}_Y = 22.5\% > \widehat{LS} = 15\% > \widehat{KS} = 0\% > \widehat{Q}_X = -7.5\%$.

Ejercicio 4.

Teorema Stolper-Samuelson. Simular un aumento de 15% en el precio mundial de uno de los sectores. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $pw_X = 1$) y de la simulación con el *shock* en el precio mundial del sector X (con $pw_X = 1.15$):

VARIABLE	$pw_X = 1$	$pw_X = 1.15$
Producción del sector X	100.000	120.313
Producción del sector Y	100.000	78.214
Demanda del producto X de los hogares	90.000	84.746
Demanda del producto Y de los hogares	110.000	119.116
Demanda de trabajo del sector X	25.000	37.094
Demanda de capital del sector X	75.000	84.145
Demanda de trabajo del sector Y	75.000	62.906
Demanda de capital del sector Y	25.000	15.855
Remuneración al trabajo	1.000	0.874
Remuneración al capital	1.000	1.155
Precio doméstico del producto X	1.000	1.077
Precio doméstico del producto Y	1.000	0.937
Ingreso de los hogares	200.000	202.880
Índice de precios al consumidor	1.000	1.000
Tipo de cambio nominal	1.000	0.937
Walras	0.000	0.000

Según el teorema de Stolper-Samuelson, como la producción del bien X es relativamente intensiva en capital, el aumento del precio del bien X relativo al del bien Y resultará en: (i) un aumento de la producción del bien X; (ii) un aumento de la remuneración al capital relativa a la remuneración al trabajo; (iii) y, por ende, una menor demanda de capital relativa a la de trabajo en la producción de ambos sectores.

Esto sucede porque, con un precio relativo del bien X más alto, los factores se reasignan para producir más de dicho bien. Siendo así, se produce más del bien X y menos del bien Y, para lo cual se genera un aumento de las demandas factoriales en el sector X y una disminución de éstas en el sector Y. En línea con estos movimientos de factores productivos entre sectores, se observa un aumento del precio del capital relativo al del trabajo. Esto se debe a que la producción que está aumentando (X) es relativamente intensiva en capital (presionando al alza su precio), mientras que la producción que está disminuyendo (Y) es relativamente intensiva en trabajo (presionando a la baja su precio). Ambos efectos contribuyen a que el precio del capital relativo al del trabajo aumente ($\uparrow \frac{w_K}{w_L}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.322.

Además, se puede observar que, en ambos sectores, la relación de capital demandado respecto a trabajo demandado se redujo, lo cual es consecuencia del aumento del precio del capital relativo al del trabajo. Por un lado, en el sector X, en la situación inicial, la demanda relativa de capital era de 3 (demandaba 75 unidades de capital y 25 de trabajo), mientras que, luego del *shock* en el precio internacional del bien X, es de 2.27

(demanda 84.1 unidades de capital y 37,1 de trabajo). Por otro lado, en el sector Y, esta demanda relativa pasa de 0.33 a 0.25.

En resumen, como la producción del bien X es relativamente intensiva en capital, el aumento del precio del bien X relativo al del bien Y resultó en: (i) un aumento de la producción del bien X; (ii) un aumento de la remuneración al capital relativa a la remuneración al trabajo; (iii) y, por ende, una menor demanda de capital relativa a la de trabajo en la producción de ambos sectores.

Por último, el teorema de Stolper-Samuelson también refleja un “efecto magnificación”. De acuerdo a este efecto, el aumento en el precio del bien X debería aumentar en una mayor proporción la remuneración al factor que se usa intensivamente en la producción de este bien (en este caso, K). Por lo tanto, debería cumplirse que: $\widehat{WK} > \widehat{P_X} > \widehat{P_Y} > \widehat{WL}$, siendo $\widehat{WK}$ y $\widehat{P_X}$ variaciones positivas y $\widehat{P_Y}$ y $\widehat{WL}$ variaciones negativas. En la simulación, se observa que este efecto magnificación se cumple: $\widehat{WK} = 15.5\% > \widehat{P_X} = 7.7\% > \widehat{P_Y} = -6.3\% > \widehat{WL} = -12.6\%$. En este caso, $\widehat{P_Y} \neq 0\%$ porque se utiliza al índice de precios al consumidor (CPI) como numerario y, por lo tanto, el tipo de cambio nominal (EXR) es la variable que ajusta (apreciándose) para mantener constante el tipo de cambio real (igual a 1), provocando una reducción del precio doméstico del bien Y, considerando que su precio internacional se mantiene constante. Es decir, tal como se mencionó en el ejercicio 2, esta economía responde a los *shocks* de precios internacionales de los bienes mediante ajustes en el tipo de cambio nominal (EXR) para equilibrar el tipo de cambio real.

Ejercicio 5 (Opcional).

Calibrar el modelo HO utilizando una matriz de contabilidad social alternativa con un saldo negativo en la balanza comercial.

En la tabla 2, se presenta una matriz de contabilidad social alternativa, con un saldo negativo en la balanza comercial ($savf > 0$). Este modelo se implementa en GAMS (ver código *.gms*).

Tabla 2. *Matriz de contabilidad social alternativa.*

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	savf	total
s-sx					95	5		100
s-sy					110			110
lab	25	75						100
cap	75	25						100
hhd			100	100			5	205
row		10						10
savf						5		5
total	100	110	100	100	205	10	5	

En esta nueva calibración del modelo, los hogares demandan más del bien X (\$95 en vez de \$90) y, por lo tanto, se exporta menos de este bien (\$5 en vez de \$10). Como las importaciones del bien Y se mantienen constantes (en \$10), la balanza comercial es negativa en 5 unidades monetarias.

Dado que el ingreso de los hogares derivado de la remuneración a los factores es el mismo que en la calibración anterior (\$100 del trabajo más \$100 del capital) y el consumo de los hogares es \$205 (por la mayor demanda del bien X), se tiene que el resto del mundo financia este consumo adicional mediante su ahorro. Esto se puede observar en el pago de la columna *savf* a la fila *hhd* por 5 unidades monetarias, lo cual indica que el ahorro del resto del mundo (dado el saldo negativo en la balanza comercial) aumenta el ingreso de los hogares, permitiéndoles consumir más que su ingreso derivado de la remuneración a los factores. Por lo tanto, en este modelo, el ahorro del resto del mundo cumple el rol de financiar el saldo comercial (negativo) de la balanza de pagos.